

Лабораторная работа No3

Тема: Детерминированные вычислительные процессы с управлением по аргументу. Численное интегрирование

Цель: Реализовать решение задач при помощи детерминированных вычислительных процессов с управлением по аргументу

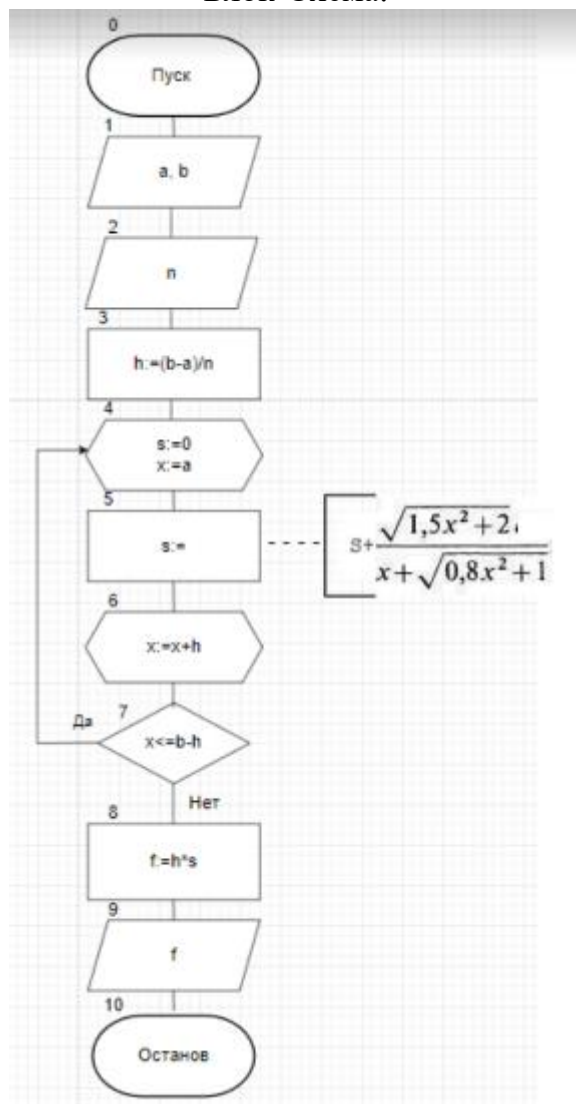
Оборудование: Персональный компьютер, PascalABC, draw.io

Постановка задачи: Написать программу для вычисления определенного интеграла из индивидуального задания методом прямоугольников левых частей

Математическая модель:

$$\int_1^{2,2} \frac{\sqrt{0,8x^2 + 2} dx}{1,6 + \sqrt{1,5x + 0,6}};$$

Блок-Схема:



Список идентификаторов

Имя	Тип	Смысл
x	real	Аргумент функции

a	real	Нижний предел интегрирования
b	real	Верхний предел интегрирования
h	real	Шаг
s	real	Сумма
f	real	Результирующая переменная
n	integer	Количество разбиений

(4) Код программы

```

program sss1;
var
x,a,b,h,s,f:real; n:integer;
begin
writeln ('Введите значение a'); read(a);
writeln ('Введите значение b'); read(b);
writeln ('Введите значение n'); read(n);
h:=(b-a)/n; s:=0;
x:=a;
while x<=b-h do begin
s:=s+(sqrt(1.5*sqr(x)+2)/(x+sqrt(1.5*sqrt(x)+1)));
x:=x+h;
end;
f:=h*s;
writeln ('Результат'); writeln(f:10:7);
end.

```

(5) Снимок экрана:

Введите значение n 10 Результат 0.6544752	Введите значение n 100 Результат 0.7206687	Введите значение n 1000 Результат 0.7280816	Введите значение n 10000 Результат 0.7280827
--	---	--	---

Вывод по все лабораторной работе:

В данной работе я научился реализовывать алгоритмы для вычисления интегралов различными методами при помощи детерминированных вычислительных процессов с управлением по аргументу. Также в программе я использовал цикл while ... do ...

